

SMART WAREHOUSE

Manuale Utente

Sistema di gestione e monitoraggio del magazzino

1. Introduzione

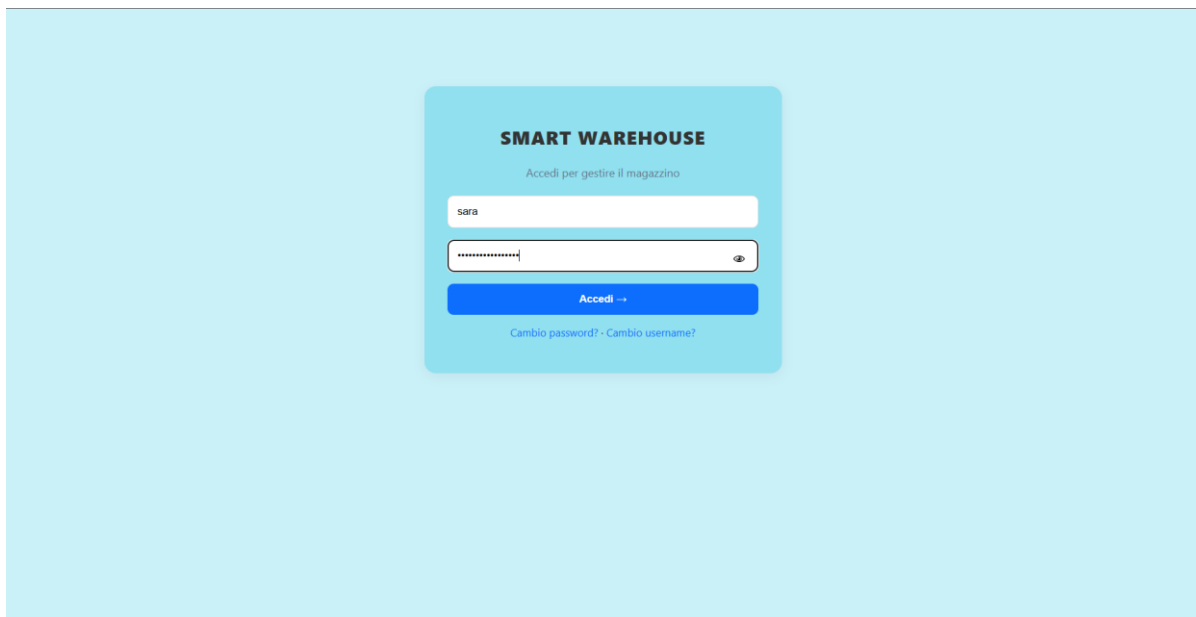
Smart Warehouse è un'applicazione web per la gestione di un magazzino intelligente. Il sistema affianca alla normale gestione anagrafica dei prodotti il monitoraggio in tempo reale del riempimento degli scaffali, rilevato tramite sensore a ultrasuoni.

Attraverso l'applicazione è possibile:

- gestire l'inventario dei prodotti;
- gestire gli scaffali del magazzino;
- associare i prodotti agli scaffali;
- consultare lo stato di riempimento degli scaffali;
- consultare lo storico dei movimenti di logistica;
- verificare le letture in tempo reale dei sensori.

2. Accesso al sistema (Login)

Collegandosi all'indirizzo dell'applicazione viene mostrata la pagina di login.



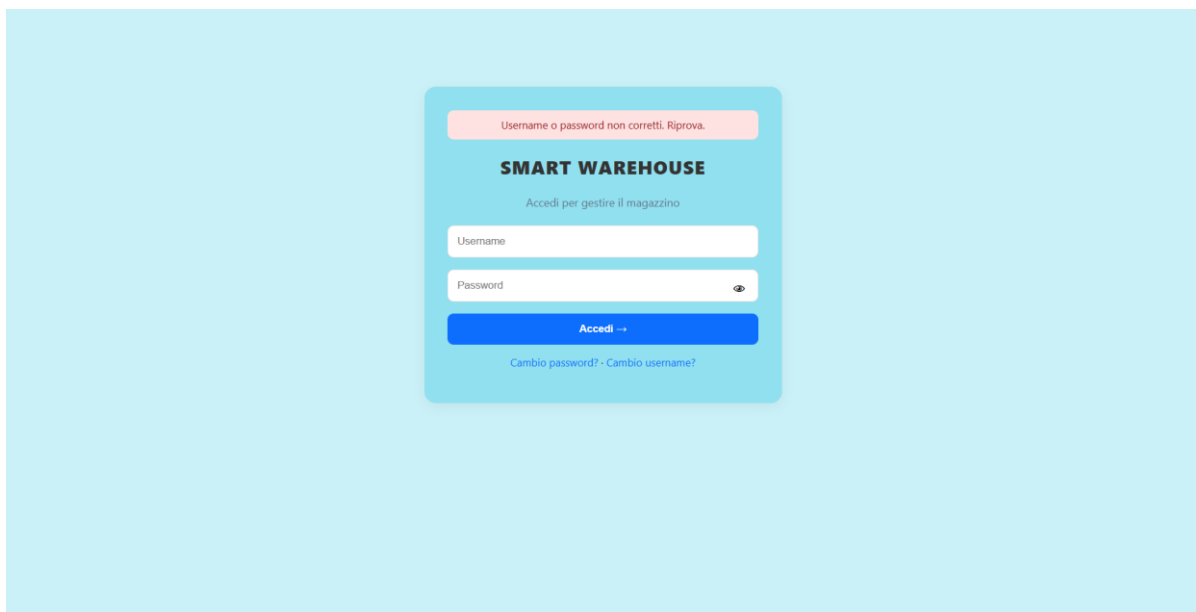
Procedura:

1. Inserire il proprio Username nel primo campo.
2. Inserire la Password nel secondo campo. L'icona a forma di occhio, a destra del campo, permette di mostrare o nascondere la password digitata.
3. Premere il pulsante «Accedi →».

Se le credenziali sono corrette si viene reindirizzati alla pagina Inventario (sezione Prodotti). In fondo al riquadro sono inoltre presenti i link «Cambio password?» e «Cambio username?» (vedi capitolo 3).

2.1 Credenziali errate

Se lo username o la password non sono corretti, in cima al riquadro compare il messaggio di errore. I campi restano disponibili per un nuovo tentativo.



2.2 Salvataggio della password nel browser

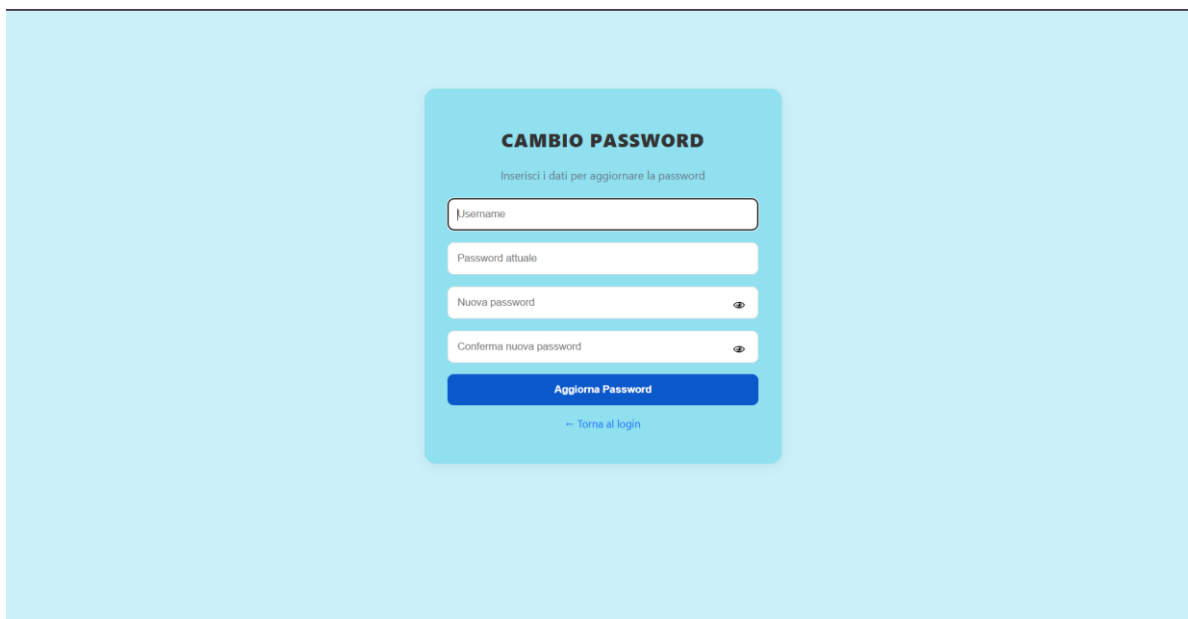
Dopo un accesso riuscito, il browser può proporre di salvare le credenziali. La scelta è indifferente ai fini dell'applicazione.

3. Cambio credenziali

Dalla pagina di login è possibile aggiornare autonomamente la propria password oppure il proprio username, utilizzando i due link presenti in fondo al riquadro.

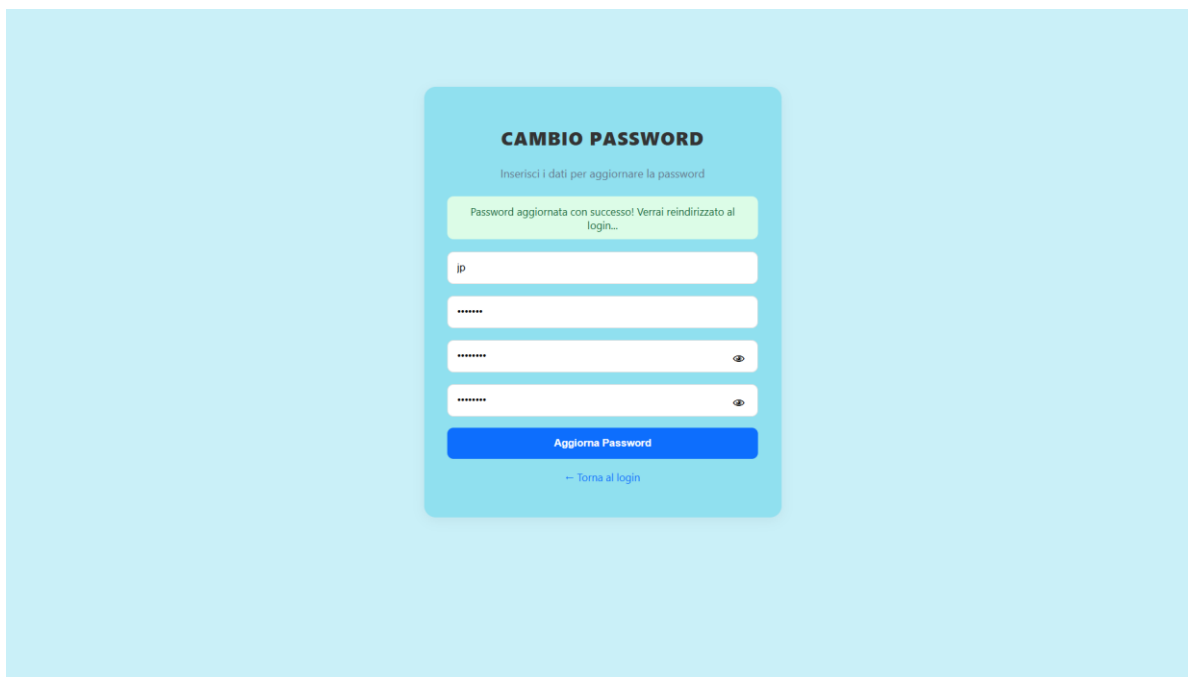
3.1 Cambio password

Dalla pagina di login, cliccare sul link «Cambio password?».



The screenshot shows a light blue background with a central white rounded rectangle containing the 'CAMBIO PASSWORD' form. The form has a title 'CAMBIO PASSWORD' in bold, followed by the instruction 'Inserisci i dati per aggiornare la password'. It contains four input fields: 'Username', 'Password attuale', 'Nuova password', and 'Conferma nuova password'. The last two fields have eye icons for toggling visibility. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Aggiorna Password' and a link '← Torna al login'.

A operazione riuscita compare il messaggio verde «Password aggiornata con successo! Verrai reindirizzato al login...» e, dopo pochi secondi, si viene riportati automaticamente alla pagina di login, dove si dovrà accedere con la nuova password.

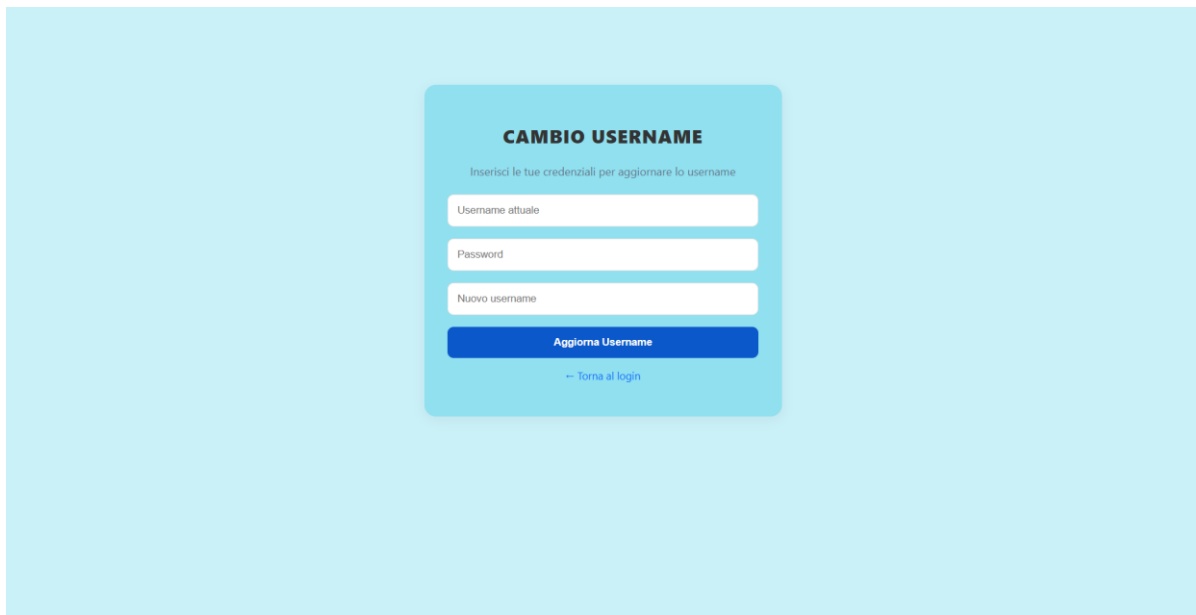


This screenshot shows the same 'CAMBIO PASSWORD' form, but with a green success message at the top: 'Password aggiornata con successo! Verrai reindirizzato al login...'. Below the message, the 'Username' field now contains the text 'jp'. The other fields ('Password attuale', 'Nuova password', 'Conferma nuova password') are empty. The 'Aggiorna Password' button and the '← Torna al login' link remain at the bottom.

Il link «← Torna al login» permette di annullare l'operazione e tornare indietro in qualsiasi momento.

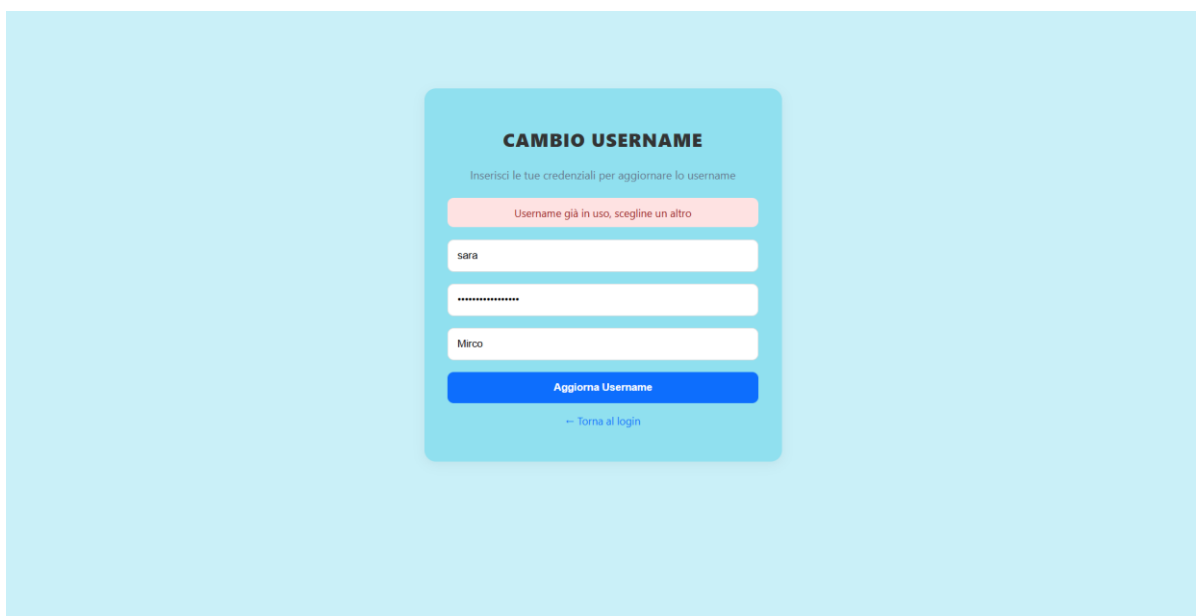
3.2 Cambio username

Dalla pagina di login, cliccare sul link «Cambio username?».



The screenshot shows a light blue rectangular form titled "CAMBIO USERNAME" in bold. Below the title is the instruction "Inserisci le tue credenziali per aggiornare lo username". There are three input fields: "Username attuale", "Password", and "Nuovo username". Below these fields is a blue button labeled "Aggiorna Username" and a link "← Torna al login" at the bottom.

Se il nuovo username è già assegnato a un altro utente, compare il messaggio rosso «Username già in uso, scegline un altro» e l'operazione non viene completata: occorre indicare un nome diverso.



The screenshot shows the same "CAMBIO USERNAME" form, but with an error message "Username già in uso, scegline un altro" displayed in a red box above the "Nuovo username" field. The "Username attuale" field contains the text "sara", the "Password" field is masked with dots, and the "Nuovo username" field contains the text "Mirco". The "Aggiorna Username" button and the "← Torna al login" link are still visible at the bottom.

Anche in questa pagina il link «← Torna al login» permette di tornare indietro senza modificare nulla.

4. La barra di navigazione

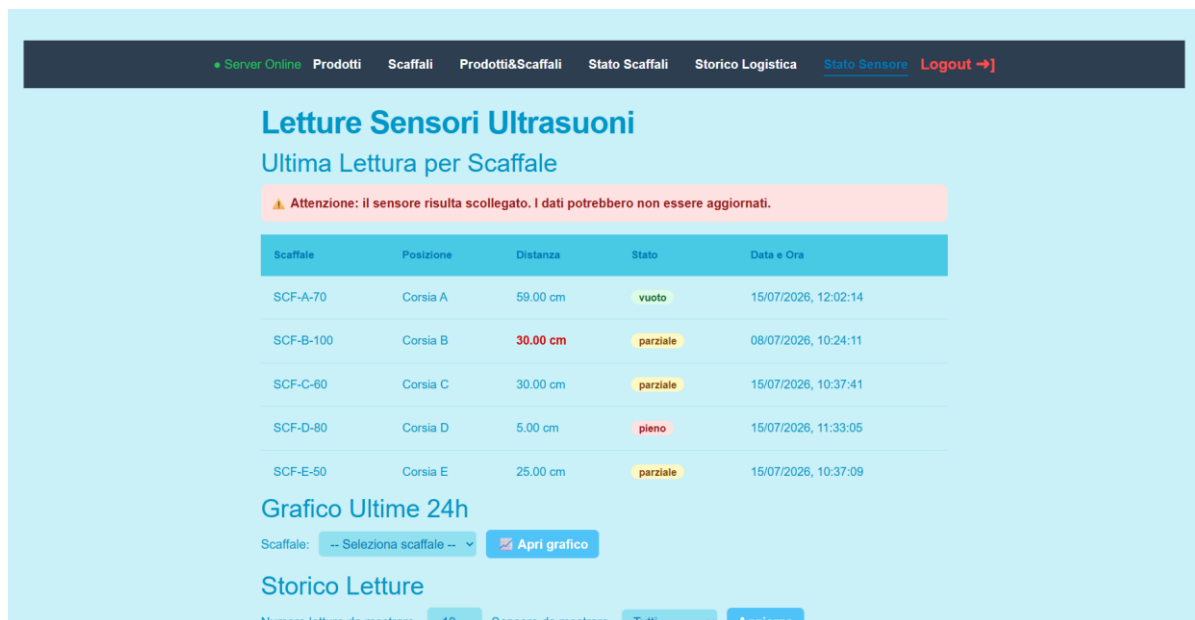
Dopo l'accesso, la barra scura in alto è sempre visibile e permette di raggiungere tutte le sezioni dell'applicazione. La voce attiva è evidenziata in azzurro e sottolineata.

Voce	Funzione
● Server Online	Indicatore di stato del server (non cliccabile)
Prodotti	Inventario: elenco e gestione dei prodotti
Scaffali	Anagrafica degli scaffali del magazzino
Prodotti&Scaffali	Associazione tra prodotti e scaffali
Stato Scaffali	Stato di riempimento rilevato dai sensori
Storico Logistica	Registro dei movimenti di magazzino
Stato Sensore	Letture in tempo reale dei sensori a ultrasuoni
Logout →]	Uscita dall'applicazione

4.1 Avviso di sensore scollegato

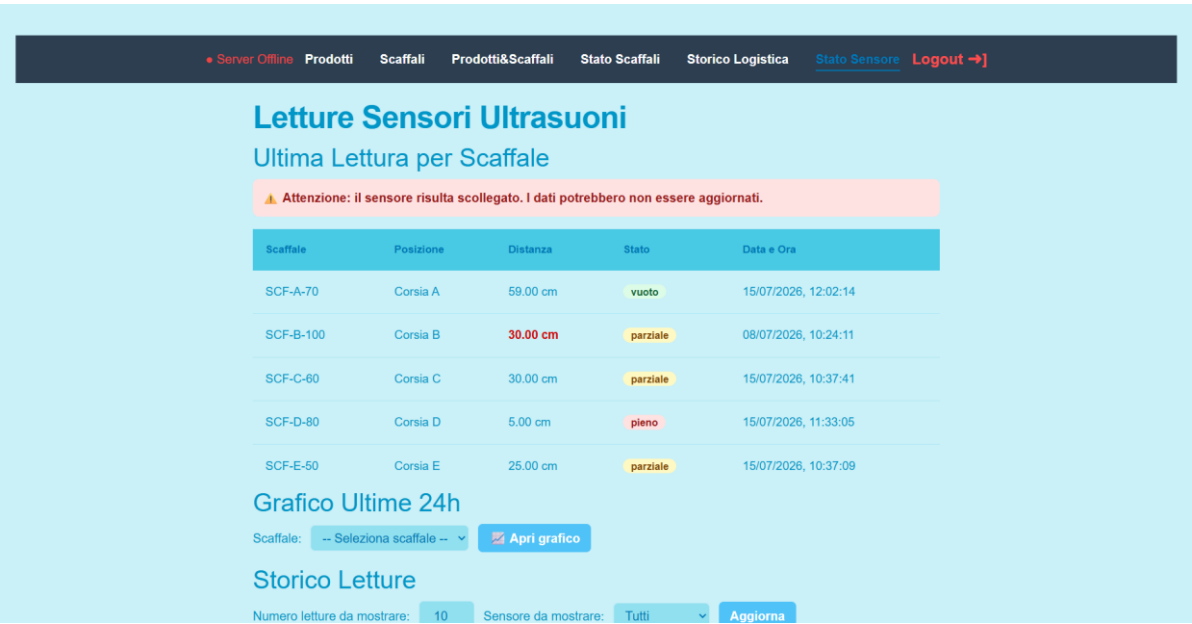
Se il sensore a ultrasuoni non sta inviando dati, in cima alla pagina compare una fascia rossa di avviso in cui il sensore risulta scollegato quindi i dati potrebbero non essere aggiornati.

L'applicazione resta comunque utilizzabile, ma i valori di distanza e di stato degli scaffali mostrati potrebbero riferirsi all'ultima lettura valida e non alla situazione reale del magazzino.



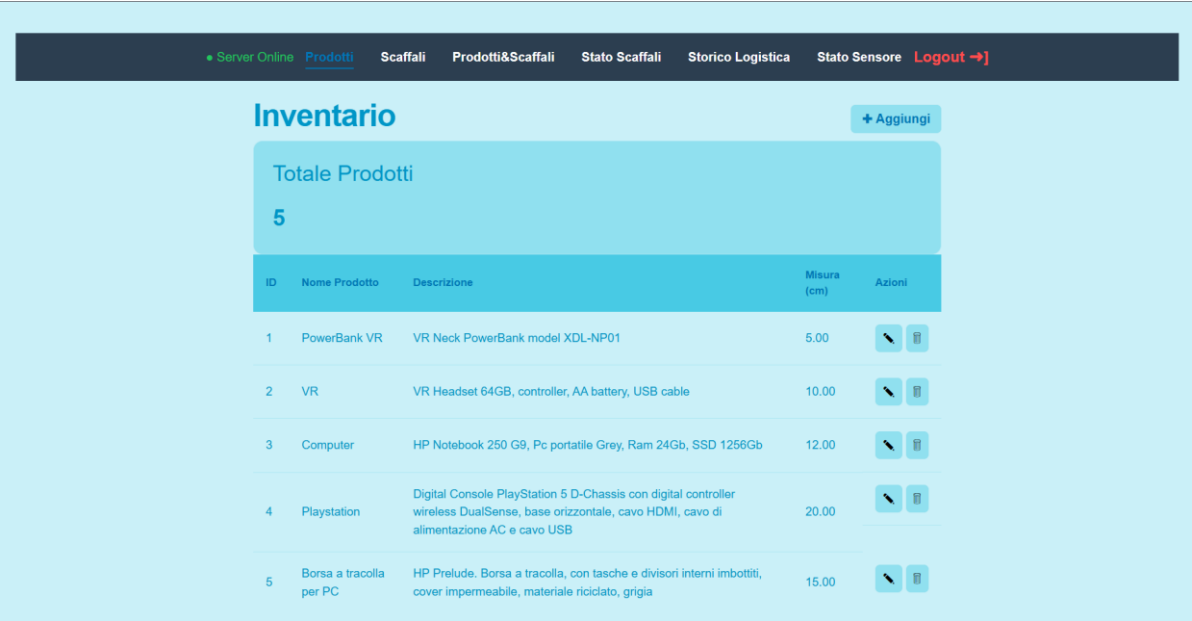
4.2 Server non raggiungibile (Server Offline)

Se il server non è raggiungibile, l'indicatore in barra diventa «● Server Offline» in rosso. In questa condizione le pagine non si aggiornano e nessuna operazione (inserimento, modifica, eliminazione) va a buon fine: occorre verificare che il server sia avviato e di essere collegati alla stessa rete locale.



5. Sezione Prodotti (Inventario)

È la pagina che si apre subito dopo il login. Contiene l'anagrafica dei prodotti gestiti dal magazzino.



5.1 Struttura della pagina

- Titolo: «Inventario».
- Riquadro «Totale Prodotti»: mostra il numero di prodotti attualmente registrati.
- Tabella dei prodotti, descritta di seguito.

Colonna	Descrizione
ID	Identificativo univoco assegnato automaticamente dal sistema
Nome Prodotto	Nome commerciale del prodotto
Descrizione	Descrizione estesa del prodotto (facoltativa)
Misura (cm)	Ingombro del prodotto in centimetri, usato per i calcoli di riempimento degli scaffali
Azioni	Pulsanti operativi (modifica, elimina)

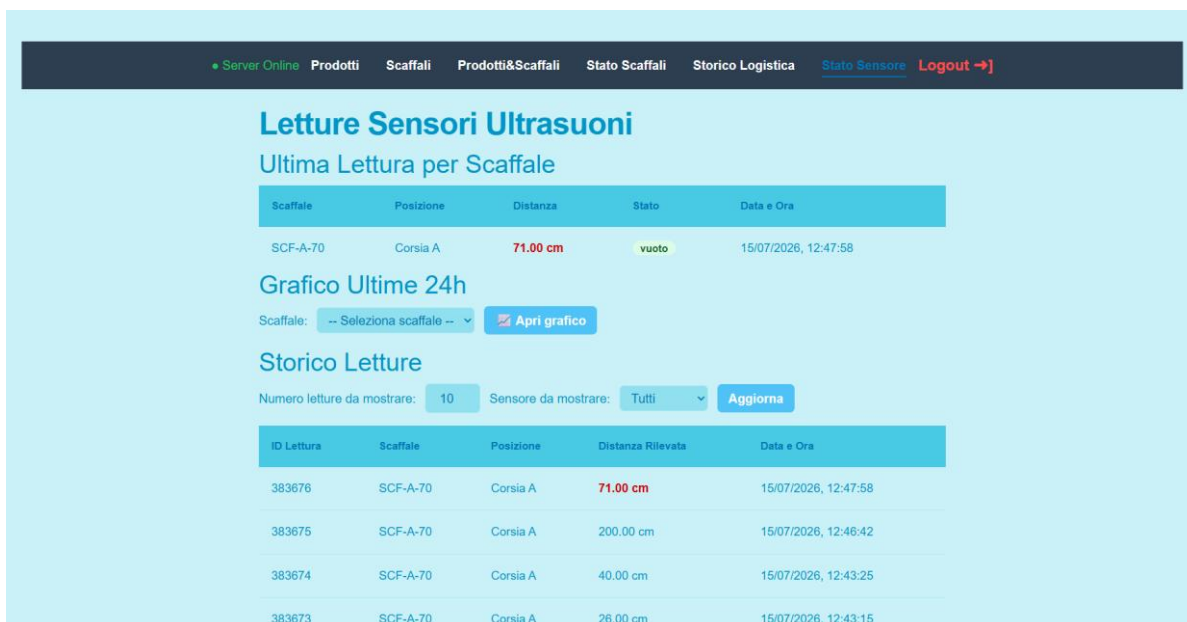
5.2 I pulsanti «Azioni»

Pulsante	Simbolo	Funzione
Aggiungi	+ Aggiungi	Apre la finestra di inserimento di un nuovo prodotto
Modifica	matita	Modifica il prodotto della riga
Elimina	cestino	Elimina il prodotto della riga

5.3 Inserire un nuovo prodotto

Premere il pulsante «+ Aggiungi» in alto a destra. Si apre la finestra «Aggiungi prodotto» con tre campi: Nome prodotto, Descrizione e Misura (cm). Compilare i campi e premere «Salva»; il pulsante «Annulla» chiude la finestra senza creare nulla.

- Il campo Nome prodotto è obbligatorio: se viene lasciato vuoto, alla pressione di «Salva» il browser mostra l'avviso «Compila questo campo» e l'inserimento non prosegue.
- La Descrizione è facoltativa: se omessa, nella colonna «Descrizione» della tabella comparirà un trattino «-».



A salvataggio avvenuto la tabella si aggiorna: il nuovo prodotto compare in fondo con un nuovo ID e il contatore «Totale Prodotti» si incrementa.

Inventario

+ Aggiungi

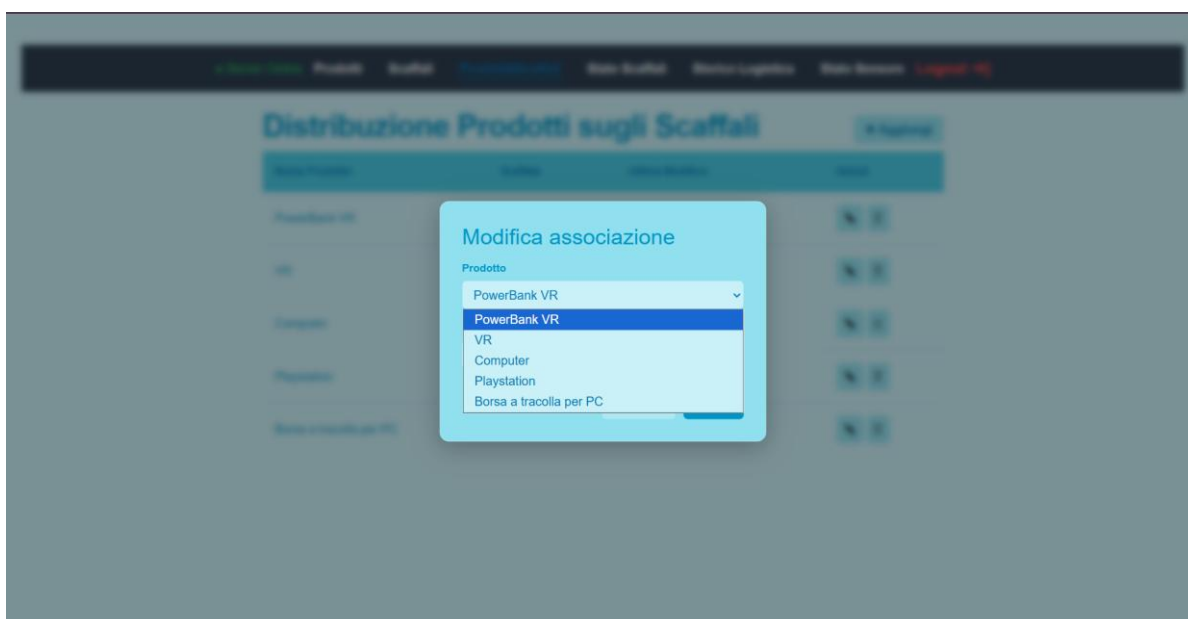
Totale Prodotti

6

ID	Nome Prodotto	Descrizione	Misura (cm)	Azioni
1	PowerBank VR	VR Neck PowerBank model XDL-NP01	5.00	 
2	VR	VR Headset 64GB, controller, AA battery, USB cable	10.00	 
3	Computer	HP Notebook 250 G9, Pc portatile Grey, Ram 24Gb, SSD 1256Gb	12.00	 
4	Playstation	Digital Console PlayStation 5 D-Chassis con digital controller wireless DualSense, base orizzontale, cavo HDMI, cavo di alimentazione AC e cavo USB	20.00	 
5	Borsa a tracolla per PC	HP Prelude. Borsa a tracolla, con tasche e divisori interni imbottiti, cover impermeabile, materiale riciclato, grigia	15.00	 
6	Raspberry Pi	-	10.00	 

5.4 Modificare un prodotto esistente

Premere il pulsante con la matita sulla riga del prodotto da modificare. Si apre la finestra «Modifica prodotto», con i campi Nome prodotto, Descrizione e Misura (cm) già precompilati con i valori attuali. Modificare quanto necessario e premere «Salva». L'ID del prodotto rimane invariato.



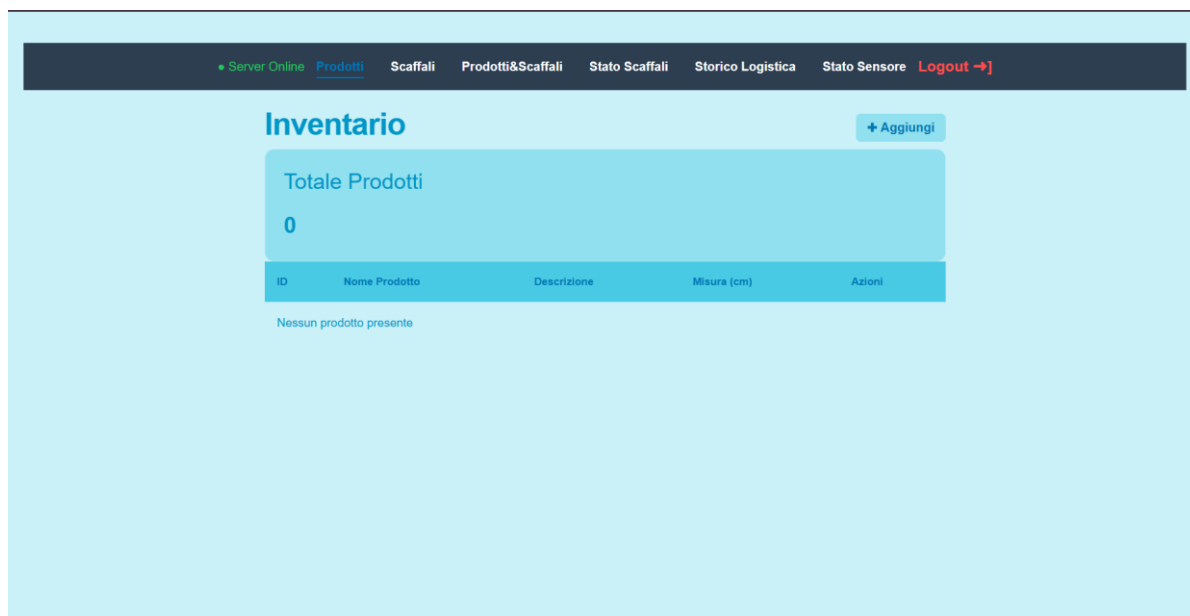
5.5 Eliminare un prodotto

1. Premere il pulsante con il cestino sulla riga del prodotto.

2. Comparare la richiesta di conferma «Sei sicuro di voler eliminare questo prodotto?».
3. Premere «Ok» per confermare oppure «Annulla» per rinunciare.
4. Il prodotto scompare dalla tabella e il contatore «Totale Prodotti» si decrementa.

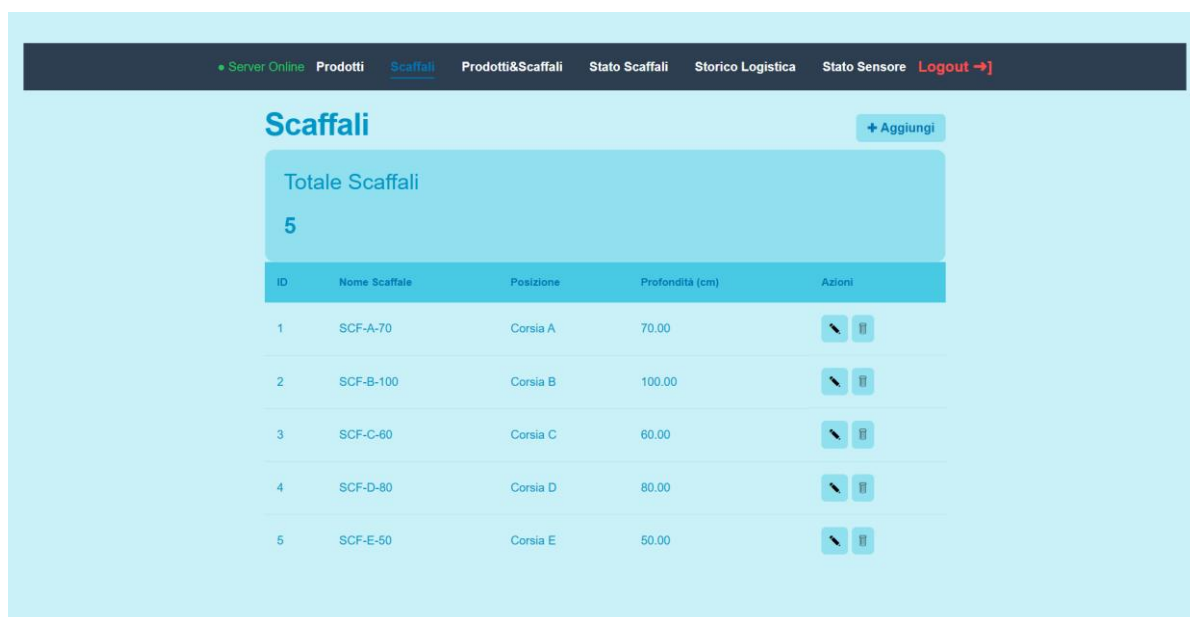
5.6 Magazzino vuoto

Se non è presente alcun prodotto, la tabella mostra il messaggio «Nessun prodotto presente» e il contatore riporta 0. Resta comunque disponibile il pulsante «+ Aggiungi» per inserire il primo prodotto.



6. Sezione Scaffali

La pagina «Scaffali» contiene l'anagrafica degli scaffali fisici del magazzino. A ogni scaffale è associato un sensore a ultrasuoni che ne misura il riempimento.



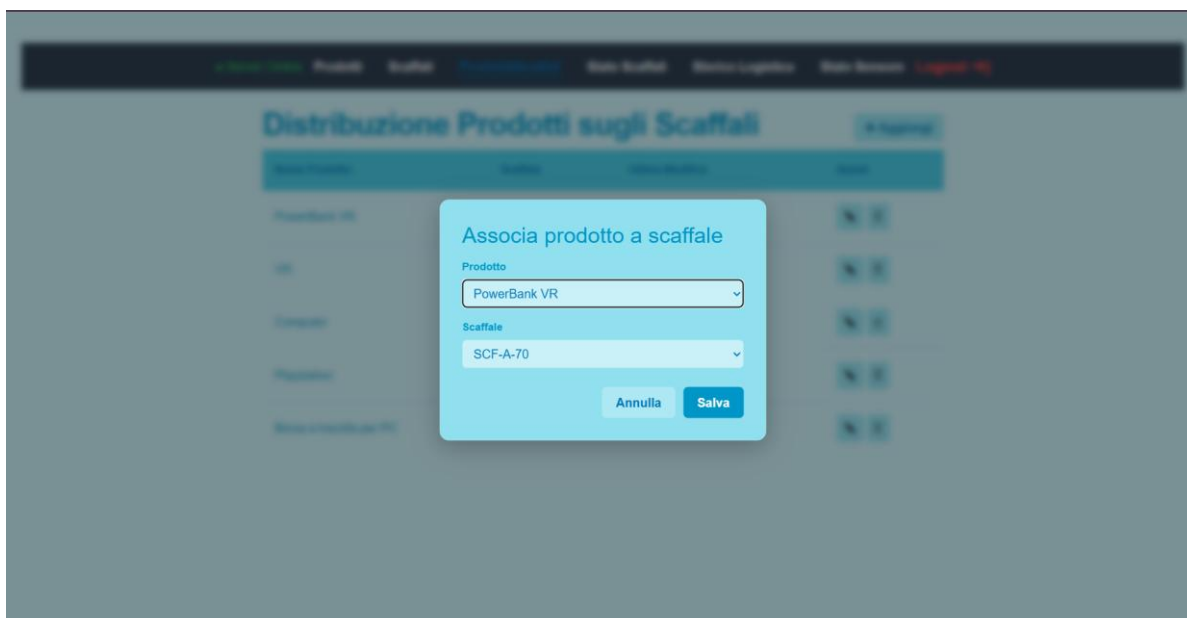
6.1 Struttura della pagina

Il riquadro «Totale Scaffali» mostra il numero di scaffali registrati. La tabella sottostante riporta le seguenti colonne:

Colonna	Descrizione
ID	Identificativo univoco dello scaffale (corrisponde al codice sensore, es. ID 1 → S01)
Nome Scaffale	Nome assegnato allo scaffale
Posizione	Collocazione fisica nel magazzino (es. «Corsia A», «Corsia B»)
Profondità (cm)	Profondità utile dello scaffale. È il valore di riferimento rispetto al quale il sensore calcola il riempimento
Azioni	Pulsanti di modifica ed eliminazione

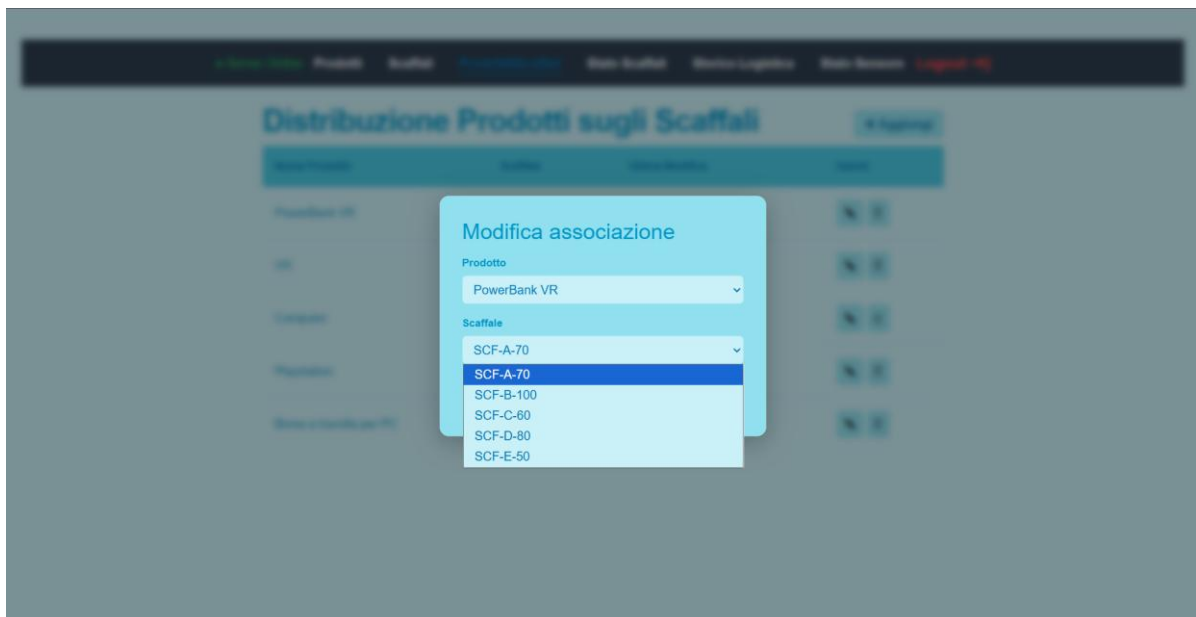
6.2 Aggiungere un nuovo scaffale

La pagina dispone del pulsante «+ Aggiungi». Premendolo si apre la finestra «Aggiungi scaffale» con i seguenti campi: ID scaffale (proposto automaticamente dal sistema, ad esempio S06), Nome scaffale, Posizione e Profondità (cm). Compilare i campi e premere «Salva» per creare il nuovo scaffale, oppure «Annulla» per rinunciare.



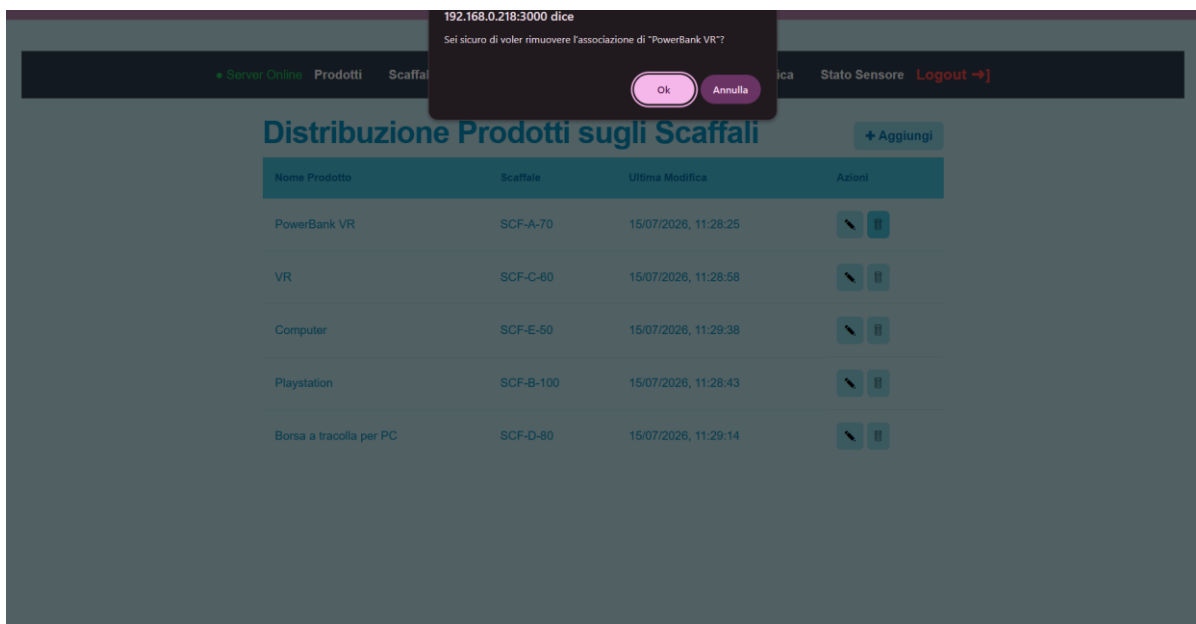
6.3 Modificare uno scaffale

Premere il pulsante con la matita sulla riga dello scaffale. Si apre la finestra «Modifica scaffale» (ID scaffale, Nome scaffale, Posizione, Profondità) con i valori attuali. Dopo la modifica premere «Salva». La modifica si riflette immediatamente anche nelle pagine «Prodotti&Scaffali» e «Stato Scaffali».



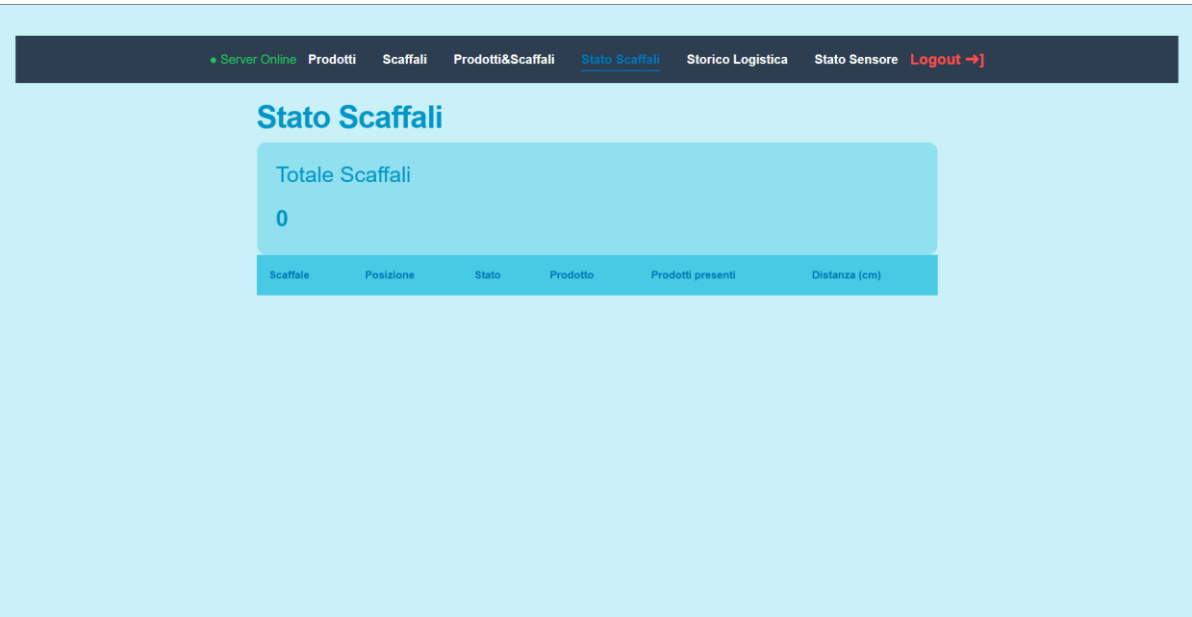
6.4 Eliminare uno scaffale

1. Premere il pulsante con il cestino sulla riga dello scaffale.
2. Comparire la richiesta di conferma, che indica il codice dello scaffale (ad esempio «Sei sicuro di voler eliminare lo scaffale S01?»).
3. Premere «Ok» per confermare oppure «Annulla» per rinunciare.



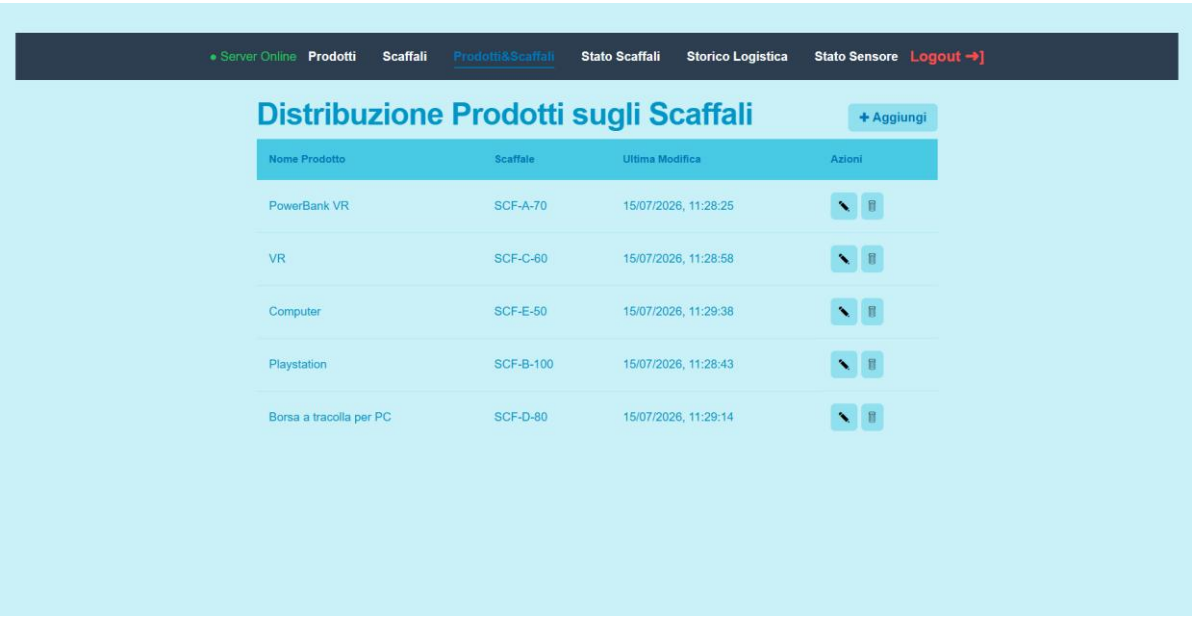
6.5 Nessuno scaffale presente

Se non è registrato alcuno scaffale, il contatore riporta 0 e la tabella resta vuota. Il pulsante «+ Aggiungi» resta disponibile per creare il primo scaffale.



7. Sezione Prodotti&Scaffali

La pagina «Distribuzione Prodotti sugli Scaffali» mostra quale prodotto è collocato su quale scaffale e quando l'associazione è stata modificata per l'ultima volta.



7.1 Struttura della pagina

Colonna	Descrizione
Nome Prodotto	Prodotto associato
Scaffale	Scaffale su cui il prodotto è collocato
Ultima Modifica	Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'associazione
Azioni	Pulsanti di modifica ed eliminazione dell'associazione; in alto a destra il pulsante «+ Aggiungi» per crearne una nuova

7.2 Creare una nuova associazione

Premere il pulsante «+ Aggiungi». Si apre la finestra «Associa prodotto a scaffale» con due menu a tendina: Prodotto (elenco dei prodotti registrati) e Scaffale (elenco degli scaffali). Selezionare le due voci desiderate e premere «Salva». Poiché entrambi i valori si scelgono da un elenco, non è possibile indicare un prodotto o uno scaffale inesistente.

7.3 Modificare o rimuovere un'associazione

Il pulsante con la matita apre la finestra «Modifica associazione», con gli stessi due menu a tendina, per riassegnare il prodotto o lo scaffale. Il pulsante con il cestino chiede conferma, indicando il prodotto interessato (ad esempio «Sei sicuro di voler rimuovere l'associazione di "PowerBank VR"?»).

7.4 Aggiornamento in tempo reale

La pagina riflette immediatamente le modifiche effettuate altrove. Ad esempio, rinominando uno scaffale dalla pagina «Scaffali», il nuovo nome compare subito nella colonna «Scaffale» e il campo «Ultima Modifica» viene aggiornato con la data e l'ora dell'operazione.

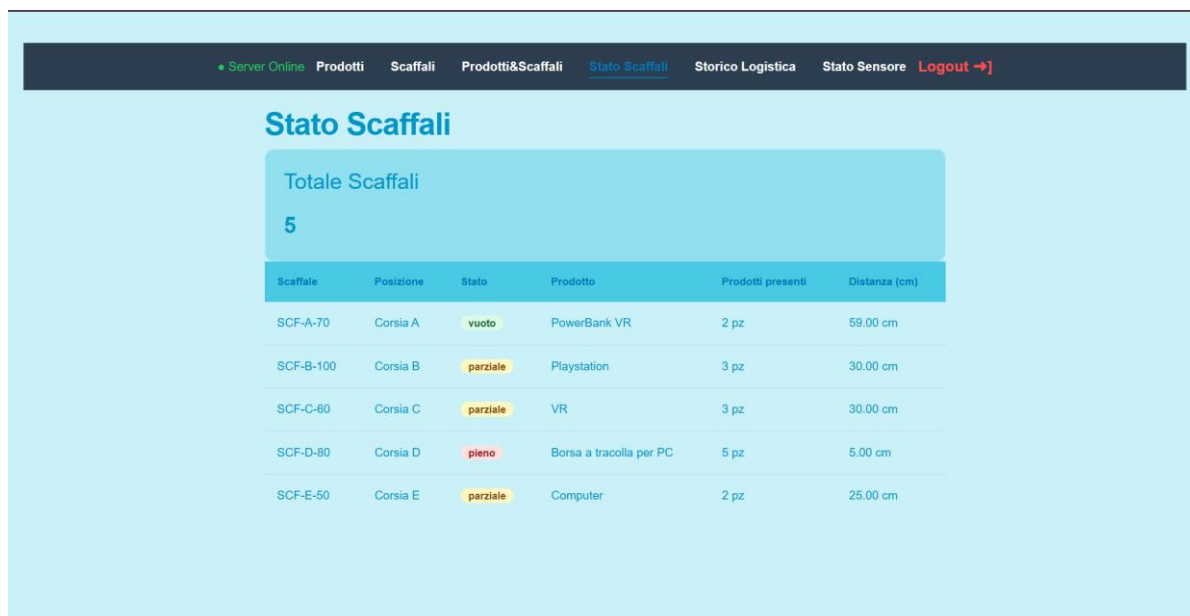
7.5 Nessuna associazione presente

Se non esiste alcuna associazione prodotto–scaffale, la tabella mostra il messaggio «Nessuna associazione presente». Il pulsante «+ Aggiungi» resta disponibile per creare la prima associazione.



8. Sezione Stato Scaffali

È la pagina di monitoraggio vero e proprio: mostra, per ogni scaffale, lo stato di riempimento calcolato a partire dalla distanza misurata dal sensore a ultrasuoni. Il riquadro «Totale Scaffali» indica il numero di scaffali monitorati.



8.1 Struttura della pagina

Colonna	Descrizione
Scaffale	Nome dello scaffale
Posizione	Collocazione fisica
Stato	Etichetta colorata: vuoto / parziale / pieno
Prodotto	Prodotto associato allo scaffale
Prodotti presenti	Numero di pezzi stimato sullo scaffale (pz)
Distanza (cm)	Distanza misurata dal sensore

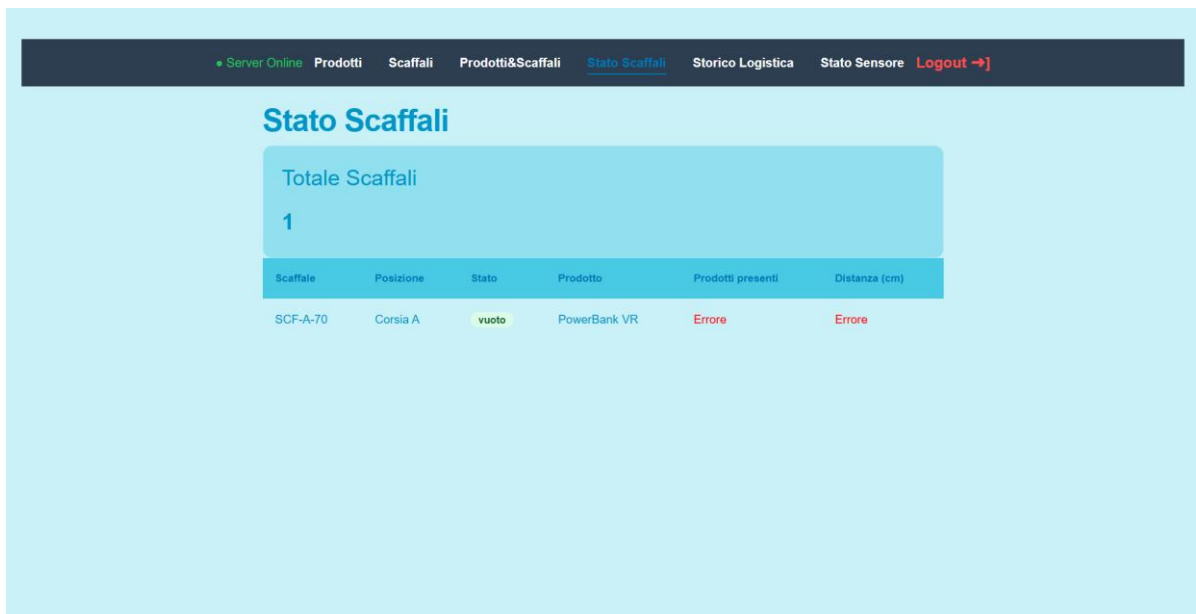
8.2 Come viene calcolato lo stato

Il sensore misura la distanza tra la propria posizione e il primo ostacolo che incontra. Confrontando questa distanza con la profondità dichiarata per lo scaffale, il sistema deduce quanto lo scaffale sia occupato; dividendo poi lo spazio occupato per la misura del prodotto associato, ricava il numero di pezzi presenti.

Stato	Significato	Esempio
vuoto	La distanza misurata è vicina alla profondità dello scaffale: lo scaffale è quasi libero	SCF-A-70 (Corsia A): profondità 70 cm, distanza 59,00 cm
parziale	La distanza misurata è sensibilmente inferiore alla profondità: lo scaffale è occupato solo in parte	SCF-C-60 (Corsia C): profondità 60 cm, distanza 30,00 cm
pieno	La distanza misurata è prossima a zero: lo scaffale è completamente occupato	SCF-D-80 (Corsia D): profondità 80 cm, distanza 5,00 cm

8.3 Valore «Errore»

Se la distanza letta dal sensore risulta maggiore della profondità dichiarata per lo scaffale, il calcolo non è possibile e nelle colonne «Prodotti presenti» e «Distanza (cm)» compare la scritta rossa «Errore».



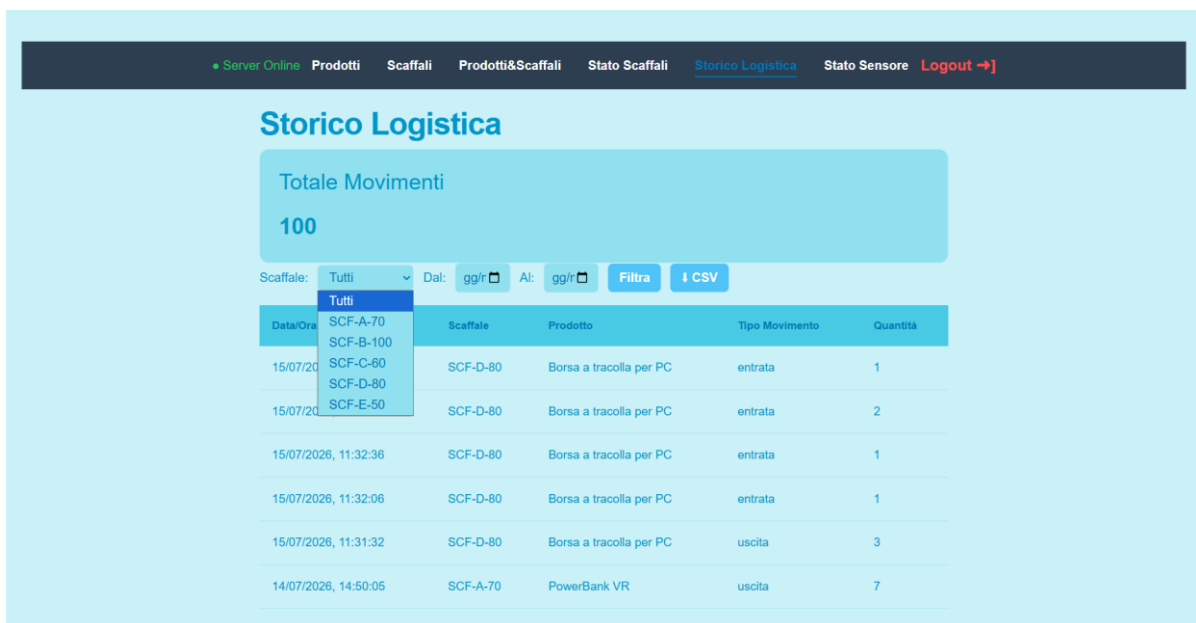
Cause tipiche:

- la profondità impostata per lo scaffale è inferiore a quella reale;
- il sensore è disallineato o punta oltre il fondo dello scaffale;
- lettura anomala del sensore.

Soluzione: correggere la profondità dello scaffale dalla pagina «Scaffali» oppure verificare il posizionamento fisico del sensore.

9. Sezione Storico Logistica

La pagina «Storico Logistica» è il registro di tutti i movimenti di magazzino. Ogni volta che il sensore rileva una variazione del riempimento di uno scaffale, il sistema registra automaticamente un movimento di entrata o di uscita, con la quantità di pezzi coinvolti.



9.1 Struttura della pagina

Il riquadro «Totale Movimenti» indica il numero di movimenti corrispondenti al filtro attivo. Sotto si trova la barra dei filtri e, più in basso, la tabella dei movimenti, ordinata dal più recente al più vecchio.

Colonna	Descrizione
Data/Ora	Momento in cui il movimento è stato registrato
Scaffale	Scaffale interessato dal movimento
Prodotto	Prodotto associato allo scaffale
Tipo Movimento	entrata (prodotti aggiunti) oppure uscita (prodotti prelevati)
Quantità	Numero di pezzi coinvolti nel movimento

9.2 Filtrare i movimenti

La barra dei filtri permette di restringere l'elenco:

- Scaffale — menu a tendina con l'elenco degli scaffali (SCF-A-70 ... SCF-E-50); l'opzione «Tutti» mostra i movimenti di tutti gli scaffali.
- Dal / Al — intervallo di date da considerare.
- Filtra — applica i criteri impostati.

Selezionando ad esempio lo scaffale «SCF-A-70», la tabella mostra soltanto i movimenti che lo riguardano e il contatore «Totale Movimenti» si aggiorna di conseguenza.

9.3 Esportare i movimenti in CSV

1. Impostare i filtri desiderati (scaffale e/o intervallo di date) e premere «Filtra».
2. Premere il pulsante «↓ CSV».
3. Il browser scarica il file nella cartella dei download.

The screenshot shows the 'Storico Logistica' web application. At the top, there's a navigation bar with links like 'Server Online', 'Prodotti', 'Scaffali', 'Prodotti&Scaffali', 'Stato Scaffali', 'Storico Logistica' (active), and 'Stato'. Below the navigation bar, a 'Totale Movimenti' box displays the number '75'. Underneath, filter controls are visible: 'Scaffale: SCF-A-70', 'Dal: 13/07', 'Al: 15/07', and buttons for 'Filtra' and '↓ CSV'. A table of movements follows, with columns for 'Data/Ora', 'Scaffale', 'Prodotto', 'Tipo Movimento', and 'Quantità'. The table lists several movements for 'PowerBank VR' on '14/07/2026'. One entry shows 'Errore' in red for both 'Tipo Movimento' and 'Quantità'.

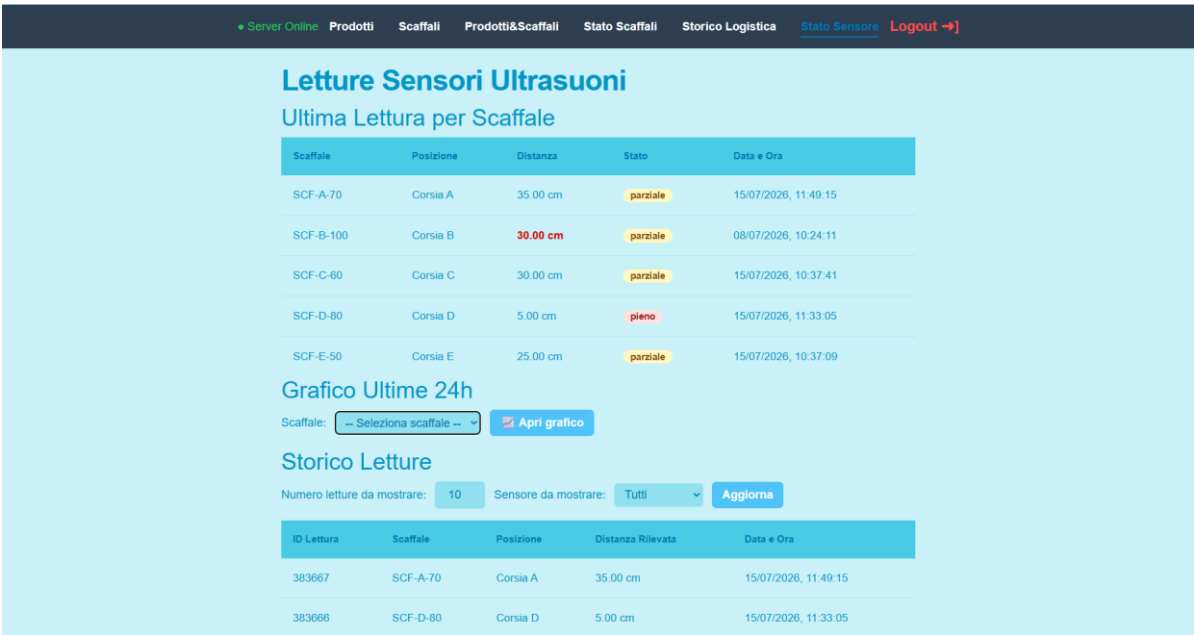
Data/Ora	Scaffale	Prodotto	Tipo Movimento	Quantità
15/07/2026, 11:49:15	SCF-A-70	PowerBank VR	entrata	5
14/07/2026, 14:50:05	SCF-A-70	PowerBank VR	uscita	7
14/07/2026, 14:50:02	SCF-A-70	PowerBank VR	entrata	7
14/07/2026, 14:49:26	SCF-A-70	PowerBank VR	uscita	10
14/07/2026, 14:49:20	SCF-A-70	PowerBank VR	Errore	Errore
14/07/2026, 14:49:14	SCF-A-70	PowerBank VR	entrata	8
14/07/2026, 14:48:38	SCF-A-70	PowerBank VR	entrata	1

9.4 Movimenti in «Errore»

Alcune righe possono riportare la scritta rossa «Errore» nelle colonne «Tipo Movimento» e «Quantità». Significa che il sistema non è riuscito a determinare la variazione a partire dalle letture del sensore, tipicamente perché una delle due letture era fuori scala. La riga resta comunque registrata nello storico.

10. Sezione Stato Sensore

La pagina «Letture Sensori Ultrasuoni» mostra i dati grezzi che arrivano dai sensori, senza alcuna elaborazione. È la sezione da consultare per verificare che l'hardware stia funzionando correttamente e per diagnosticare eventuali anomalie.



10.1 Ultima Lettura per Scaffale

La prima tabella riporta, per ciascuno scaffale, la lettura più recente ricevuta.

Colonna	Descrizione
Scaffale	Nome dello scaffale
Posizione	Collocazione fisica
Distanza	Ultima distanza misurata dal sensore, in centimetri
Stato	Etichetta colorata: vuoto / parziale / pieno
Data e Ora	Momento della lettura

10.2 Storico Letture

La seconda tabella elenca le singole letture ricevute, dalla più recente. Sopra la tabella sono presenti due controlli:

- Numero letture da mostrare — quante righe visualizzare (valore predefinito: 10).
- Sensore da mostrare — menu a tendina per limitare l'elenco a un solo sensore; «Tutti» li mostra tutti.

Dopo aver modificato i valori, premere «Aggiorna» per ricaricare la tabella.

Colonna	Descrizione
ID Lettura	Numero progressivo assegnato dal sistema a ogni lettura
Scaffale	Scaffale a cui la lettura si riferisce
Posizione	Collocazione fisica dello scaffale
Distanza Rilevata	Valore misurato dal sensore, in centimetri
Data e Ora	Momento della lettura

10.3 Letture anomale (in rosso)

Le distanze evidenziate in rosso e in grassetto sono letture considerate anomale, cioè incompatibili con la profondità dichiarata dello scaffale. Rientrano in questa categoria:

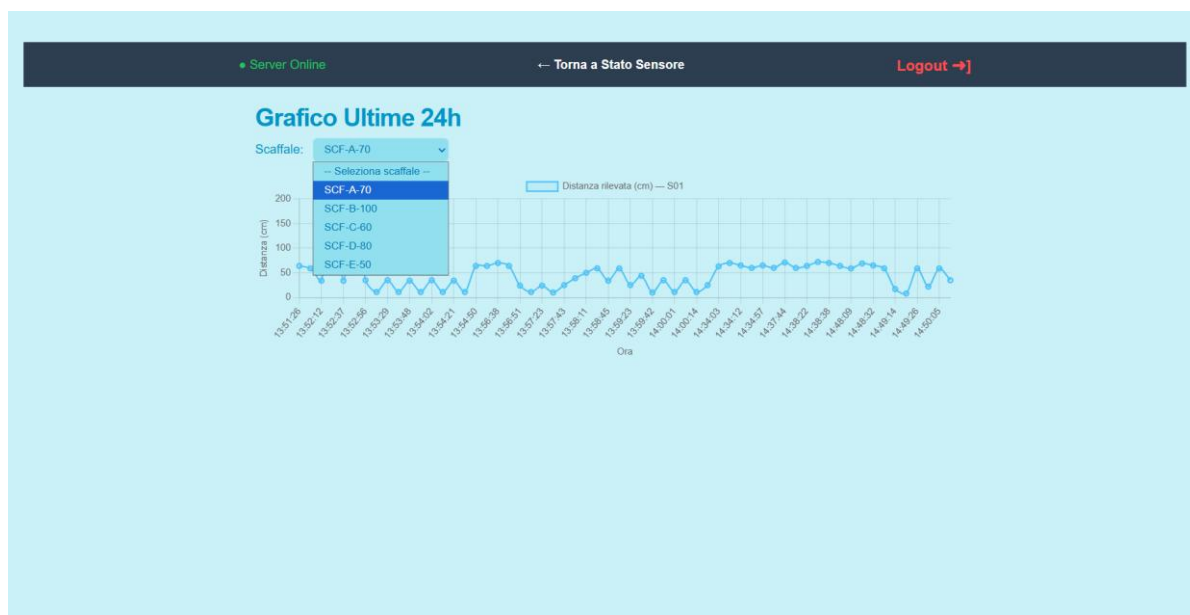
- valori superiori alla profondità dello scaffale (es. 71,00 cm su uno scaffale profondo 70 cm) — il segnale ha superato il fondo o non ha trovato ostacoli;
- valori molto bassi e improvvisi (es. 8,00 cm) — un ostacolo momentaneo davanti al sensore, ad esempio una mano o un operatore di passaggio;
- valori di fondo scala (es. 200,00 cm) — eco perso, tipico di una lettura fallita.

Sono queste letture a generare i valori «Errore» nelle pagine «Stato Scaffali» e «Storico Logistica». Letture anomale isolate sono fisiologiche; se sono frequenti, occorre verificare il posizionamento del sensore.

10.4 Grafico ultime 24 ore

Dalla pagina «Stato Sensore» è possibile aprire il «Grafico Ultime 24h», che mostra l'andamento nel tempo della distanza rilevata da un singolo sensore.

1. Selezionare lo scaffale desiderato dal menu a tendina «Scaffale» e premere «Apri grafico».
2. Il grafico mostra la distanza rilevata (in cm) sull'asse verticale e l'ora sull'asse orizzontale.
3. Il link «← Torna a Stato Sensore» riporta alla pagina precedente.



Il grafico è particolarmente utile per riconoscere a colpo d'occhio le letture anomale: i picchi verticali fino a 200 cm corrispondono a letture fallite, mentre l'andamento regolare della linea rappresenta il normale riempimento e svuotamento dello scaffale.

11. Uscita dal sistema (Logout)

Premere la voce «Logout →]» (in rosso, all'estrema destra della barra di navigazione). La sessione viene chiusa e si viene immediatamente riportati alla pagina di login.

SMART WAREHOUSE

Accedi per gestire il magazzino

Username

Password



Accedi →

[Cambio password?](#) • [Cambio username?](#)

Appendice A — Comportamenti anomali noti

Le anomalie elencate di seguito sono state rilevate durante i test e rappresentano limiti attuali dell'applicazione, da correggere in una versione futura.

A.1 Stato scaffale in «Errore»

Quando la distanza rilevata dal sensore supera la profondità dichiarata per lo scaffale, le colonne «Prodotti presenti» e «Distanza (cm)» mostrano «Errore» al posto dei valori. Il sistema non è in grado di calcolare il riempimento e non fornisce indicazioni sulla causa. Vedi paragrafo 8.3 per le possibili soluzioni.

A.2 Movimenti registrati come «Errore»

Nella pagina «Storico Logistica» alcune righe mostrano «Errore» al posto del tipo di movimento e della quantità. Il movimento viene comunque scritto nel registro, ma resta privo di significato e va scartato in fase di analisi. La causa è una lettura anomala del sensore (vedi paragrafo 10.3).

A.3 Contatore «Totale Movimenti» fermo a 100

Il contatore «Totale Movimenti» sembra non superare mai il valore 100, sia senza filtri sia filtrando su uno scaffale con molti movimenti. È verosimile che il sistema restituisca al massimo 100 righe e che il contatore rifletta le righe restituite anziché il totale reale presente a database. Il valore va quindi interpretato con cautela quando è esattamente 100.

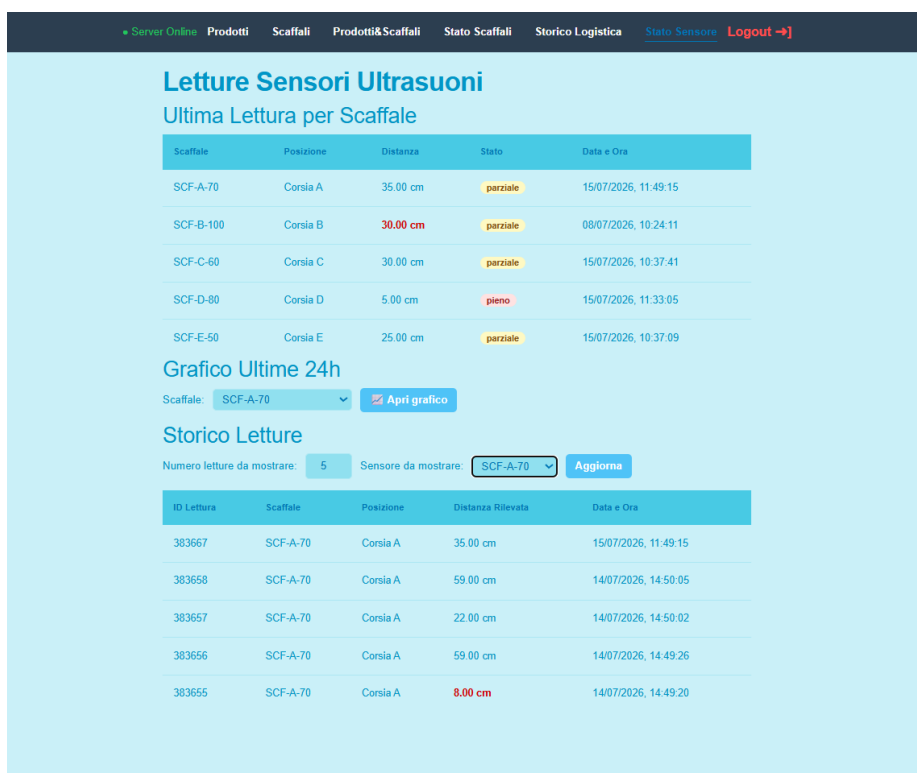


Figura 28 — Il contatore resta a 100 anche filtrando su un singolo scaffale

A.4 «Errore Payload» (payload MQTT malformato)

Quando il sensore invia un messaggio MQTT malformato o incompleto, la pagina «Stato Sensore» mostra una finestra di avviso «Errore Payload — Unexpected end of JSON input» con la data e l'ora. Premendo «Ok» la finestra si chiude. La lettura malformata viene scartata; le letture successive valide riprendono normalmente. Se l'errore si ripete con frequenza, occorre verificare il firmware della scheda Arduino e la connessione al broker MQTT.

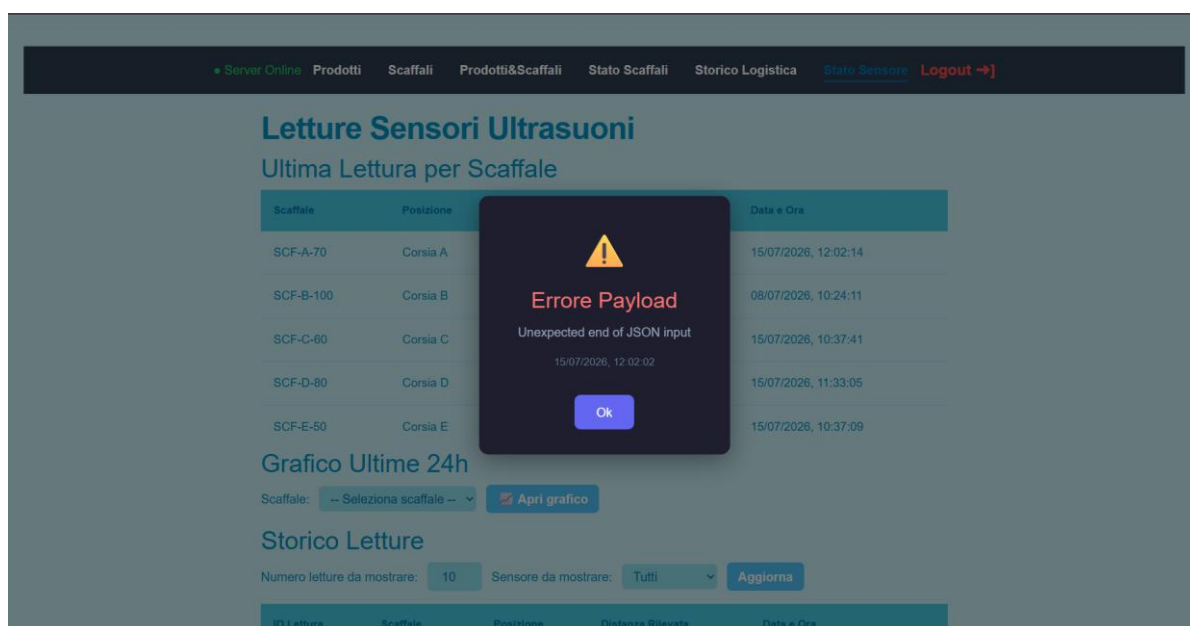


Figura 29 — Avviso «Errore Payload» per un messaggio del sensore malformato

A.5 Riepilogo

#	Comportamento	Effetto	Causa presunta
A.1	Distanza > profondità	Stato scaffale non calcolabile («Errore»)	Profondità errata o sensore disallineato
A.2	Movimento in «Errore»	Riga inutilizzabile nello storico	Lettura anomala del sensore
A.3	Totale Movimenti fermo a 100	Il conteggio reale non è visibile	Limite di righe restituite
A.4	Errore Payload	Lettura scartata, avviso a schermo	Messaggio MQTT malformato/incompleto

A.6 Suggerimenti operativi (workaround)

- Inserire sempre valori numerici positivi nel campo «Misura (cm)», usando il punto come separatore decimale (es. 12.5).
- Verificare che la profondità di ogni scaffale corrisponda alla misura reale, per evitare lo stato «Errore».
- Se un'operazione sembra non avere effetto, ricaricare la pagina (F5) e controllare se la modifica è stata comunque salvata.
- Prima di esportare in CSV, applicare i filtri: l'esportazione riguarda solo i movimenti visualizzati.
- Scartare dalle analisi le righe dello storico che riportano «Errore».
- In caso di «Errore Payload» ripetuti, controllare alimentazione e collegamento della scheda Arduino e la connessione al broker MQTT.

Appendice B — Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La pagina non si carica	Server spento o PC non collegato alla rete	Verificare che il server Node.js sia avviato e di essere sulla stessa rete locale
L'indicatore mostra «● Server Offline»	Backend non raggiungibile	Riavviare il server e ricaricare la pagina (F5)

Problema	Possibile causa	Soluzione
«Username o password non corretti»	Credenziali sbagliate	Verificare maiuscole e minuscole; usare «Cambio password?» se necessario
Fascia rossa «il sensore risulta scollegato»	Sensore spento, scollegato o broker MQTT non raggiungibile	Verificare alimentazione e collegamento della scheda Arduino e la connessione al broker MQTT
Avviso «Errore Payload»	Messaggio del sensore malformato o incompleto	Chiudere l'avviso; se ricorre, verificare il firmware Arduino e il broker MQTT
Stato scaffale = «Errore»	Distanza rilevata superiore alla profondità dello scaffale	Correggere la profondità dello scaffale o riposizionare il sensore
I pezzi calcolati non tornano	Misura del prodotto errata o mancante	Correggere la misura del prodotto nella sezione Prodotti
La tabella non si aggiorna	Errore di comunicazione con il database	Ricaricare la pagina (F5) e verificare se la modifica è stata comunque salvata
Le finestre di inserimento non compaiono	Popup bloccati dal browser	Consentire i popup per l'indirizzo dell'applicazione

Appendice C — Glossario

Termine	Significato
Inventario	Elenco completo dei prodotti registrati a sistema
Misura (cm)	Ingombro lineare del prodotto, usato per calcolare l'occupazione dello scaffale
Scaffale	Ripiano fisico del magazzino, monitorato da un sensore a ultrasuoni
Profondità (cm)	Profondità utile dello scaffale; valore di riferimento per il calcolo del riempimento
Distanza (cm)	Valore misurato dal sensore tra la propria posizione e il primo ostacolo
Stato scaffale	Livello di riempimento ricavato dalla distanza misurata (vuoto / parziale / pieno)
Associazione	Legame tra un prodotto e lo scaffale su cui è collocato
MQTT	Protocollo di messaggistica usato dal sensore per inviare i dati al sistema
Payload	Contenuto del messaggio inviato dal sensore; se malformato genera l'«Errore Payload»